

EtherChannel

Introduction :

EtherChannel : permet de regrouper plusieurs liens physiques Ethernet (jusqu'à 8) pour former un lien logique unique (appelé Port-Channel). Cela augmente le débit et la tolérance aux pannes en répartissant la charge de trafic et en assurant une redondance.

Avantages d'EtherChannel :

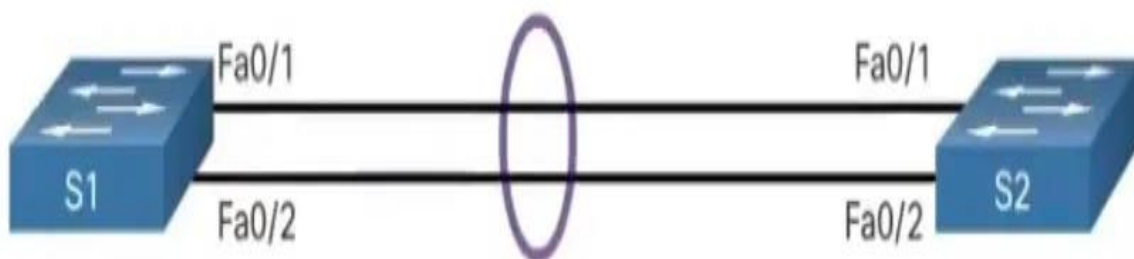
- **Augmentation du débit :** plusieurs liens physiques fonctionnent comme un lien unique.
- **Redondance :** si un lien échoue, les autres continuent de fonctionner.
- **Compatibilité avec STP :** réduit la complexité du Spanning Tree Protocol (STP) en traitant les liens comme un seul.

Protocoles d'EtherChannel :

Il existe deux protocoles pour négocier les connexions EtherChannel :

PAgP (Port Aggregation Protocol) : exclusif à Cisco.

LACP (Link Aggregation Control Protocol) : norme IEEE (802.3ad) compatible avec différents fournisseurs.



Modes EtherChannel dans les commutateurs :

➤ Pour PAgP :

Mode Desirable :

En mode **desirable**, le port initie activement la formation d'un EtherChannel en envoyant des requêtes via le protocole **PAgP** (Port Aggregation Protocol).

Condition : Le mode **desirable** nécessite un port en mode **desirable** ou **auto** à l'autre extrémité pour établir un EtherChannel.

Utilisation : Ce mode est utilisé lorsque vous souhaitez que le port cherche activement à établir une connexion EtherChannel avec le port distant

➤ Mode Auto

En mode **auto**, le port attend qu'un autre port distant envoie une demande pour former un EtherChannel, mais il n'initie pas activement cette demande.

Condition : Le mode **auto** fonctionne uniquement si l'autre port est en mode **desirable**. Deux ports en mode **auto** ne formeront pas un EtherChannel, car aucun ne prend l'initiative.

Utilisation : Ce mode est idéal si vous souhaitez que l'initiation soit faite par le port opposé pour éviter les configurations redondantes.

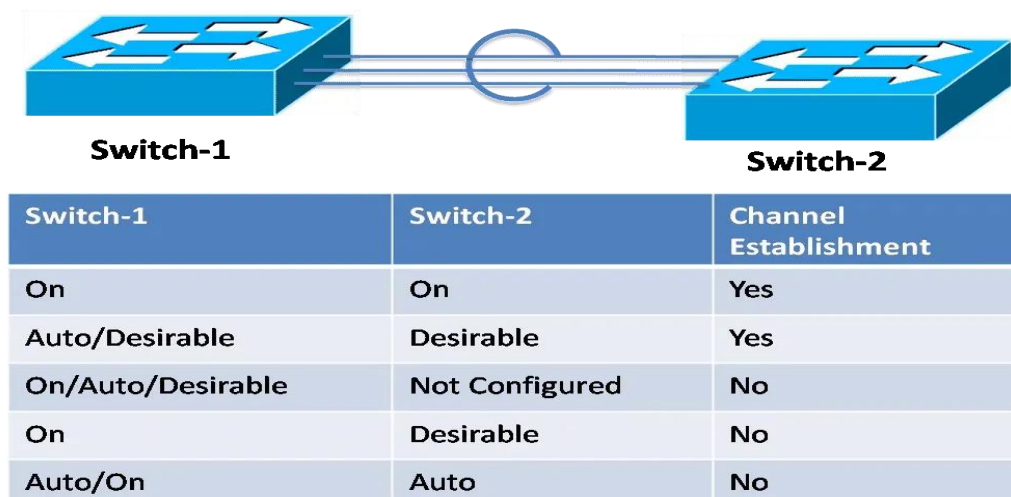
➤ Mode On

Le mode **on** force la création d'un EtherChannel de manière statique, sans utiliser de protocole de négociation (ni PAgP ni LACP).

Condition : Les ports des deux côtés de la liaison doivent être configurés en mode **on**. Si les paramètres ne correspondent pas entre les deux équipements, cela peut entraîner des boucles réseau ou des interruptions.

Utilisation : Utilisé lorsque les deux équipements sont sous contrôle direct, et qu'il est nécessaire d'éviter les protocoles de négociation, notamment dans des environnements multi-fournisseurs ou avec des équipements incompatibles.

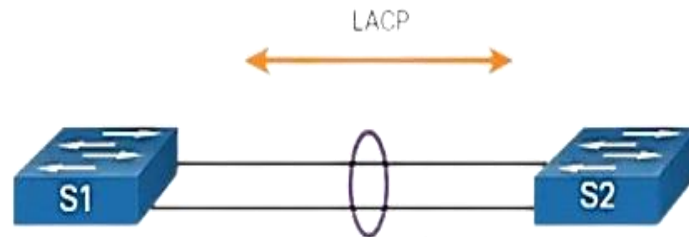
Port Aggregation Protocol (PAgP)



➤ **Pour LACP :**

Mode active : l'interface essaie activement de former un EtherChannel.

Mode passive : l'interface répond seulement si elle reçoit une requête



S1	S2	Channel Establishment
On	On	Yes
On	Active/Passive	No
Active	Active	Yes
Active	Passive	Yes
Passive	Active	Yes
Passive	Passive	No

La configuration de PAgP :



S-1 :

```
interface range f0/1-4
channel-group 1 mode desirable
interface port-channel 1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 1,10,20
```

S-2 :

```
interface range f0/1-4
channel-group 1 mode auto
interface port-channel 1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 1,10,20
```

La configuration de LACP :



S-1 :

```
interface range f0/1-4
channel-group 1 mode active
interface port-channel 1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 1,10,20
```

S-2 :

```
interface range f0/1-4
channel-group 1 mode passive
interface port-channel 1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 1,10,20
```